

프로그래밍응용개념

#02 개발환경 세팅 및 실행

국립한밭대학교 인공지능 소프트웨어학과

이성민

프로그래밍 언어

- 프로그래밍 언어
- 프로그래밍 개념

하드웨어와 소프트웨어

- 하드웨어
 - PC, 태블릿, 스마트폰, ...
- 소프트웨어



프로그래밍 언어

- 프로그램 작성 언어
 - 기계어 (machine language)
 - 0, 1의 이진수로 구성된 언어
 - CPU는 기계어만 이해 및 처리 할 수 있음

```
1100101011100100110001001100100001000000110
0101011010000111001101100001011011010111100
0001000000111100101110111011100010110010101
1011010111100001100100011101010111000101101
0000111001001100001011011100110101000100000
0110010001101001011010000110001001101000011
0001001011001010110100101101000011000100110
0101001000000010000001101001011110010110010
1011011100110110101110011011000110111100101
1101110110001001100110011011010010000001110
0110111100110010101101001011010000110001001
1001010010000000100000011010010111100101100
1010110111001101101011100110110001101111001
0111011101100010011001100110110100100000011
1001101111001100101011010010110100001100010
```

기계어

프로그래밍 언어

- 프로그램 작성 언어

- 어셈블리어 (assembly language)

- 기계어 명령을 ADD, SUM, MOVE 등과 같은 표현하기 쉬운 단어인 니모닉 (mnemonic symbol) 기호로 일대일 대응시키는 언어

```
01 .MODEL SMALL
02 .STACK 100H
03 .CODE
04
05 MOV AX, 0x3C
06 MOV BX, 0000000000001010B
07 ADD AX, BX
08 MOV BX, 14
09 SUB AX, BX
10
11 MOV AH, 04CH
12 INT 21H
```

어셈블리어

프로그래밍 언어

- 프로그램 작성 언어

- 고급언어

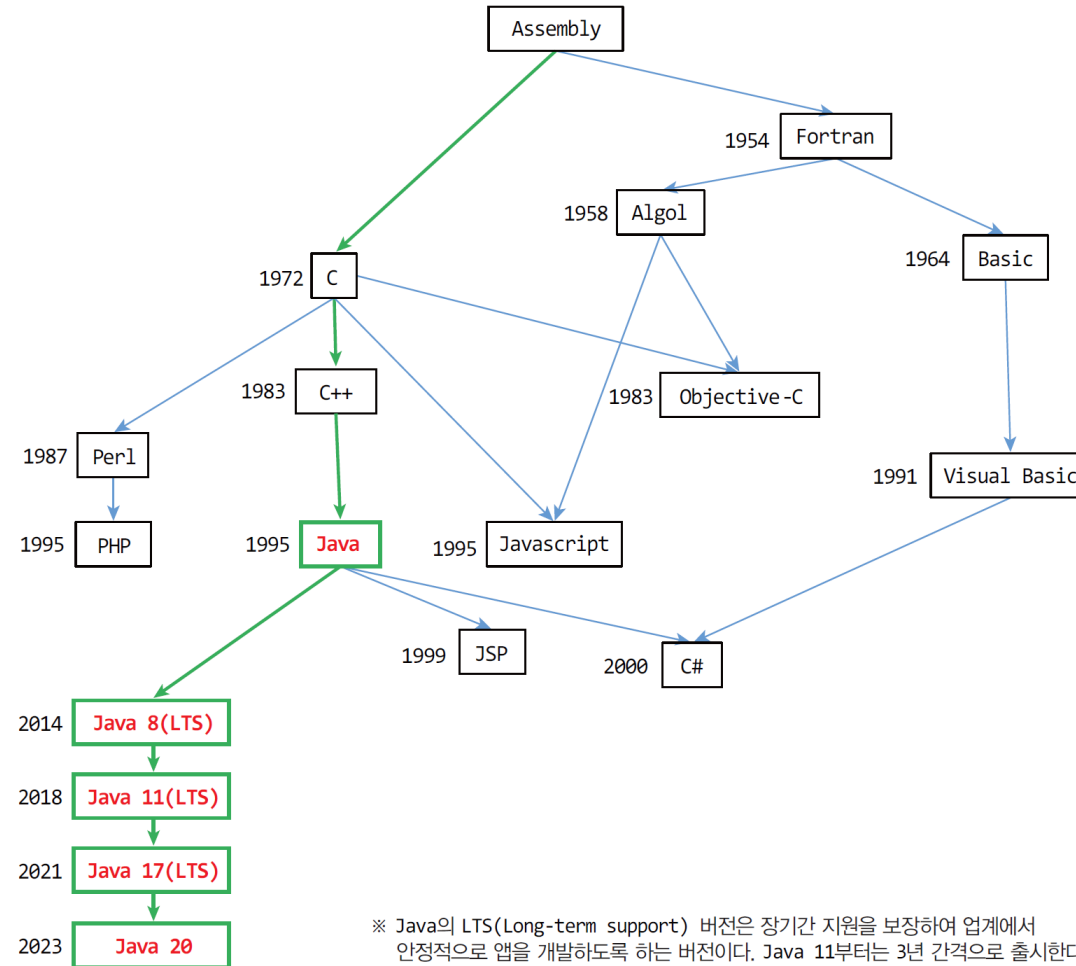
- 사람이 이해하기 쉽고, 복잡한 작업과 알고리즘을 표현하기 위한 언어
 - C/C++, Java, Python, ...

```
package chap_02;  
  
public class _01_Comment {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello world");  
        // System.out.println("Hello world");  
  
        /*  
        System.out.println("Hello world");  
        System.out.println("Hello world");  
        */  
    }  
}
```

고급언어

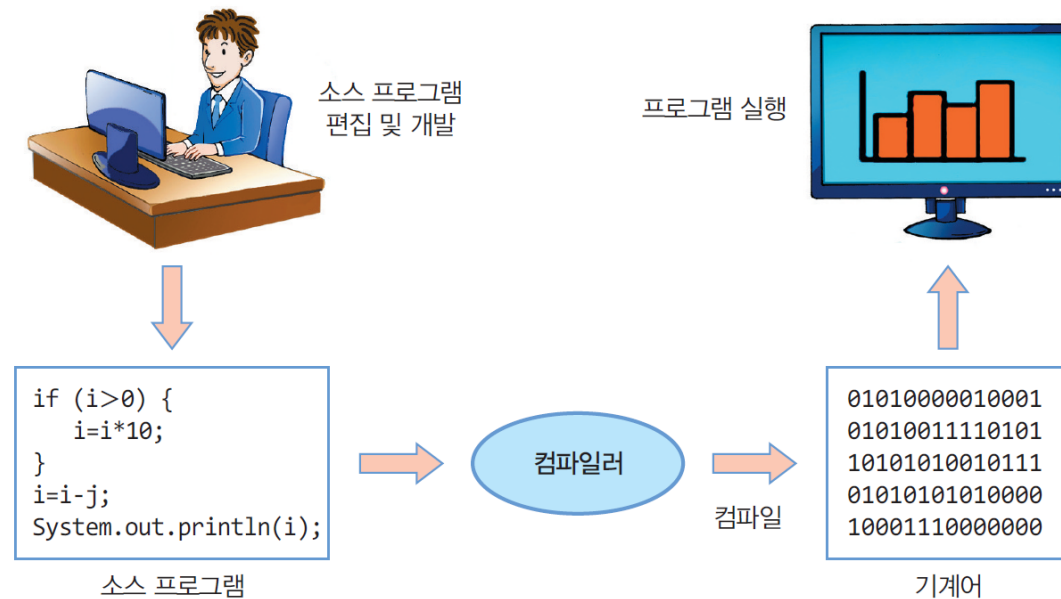
프로그래밍 언어

- 프로그래밍 언어의 발전 과정



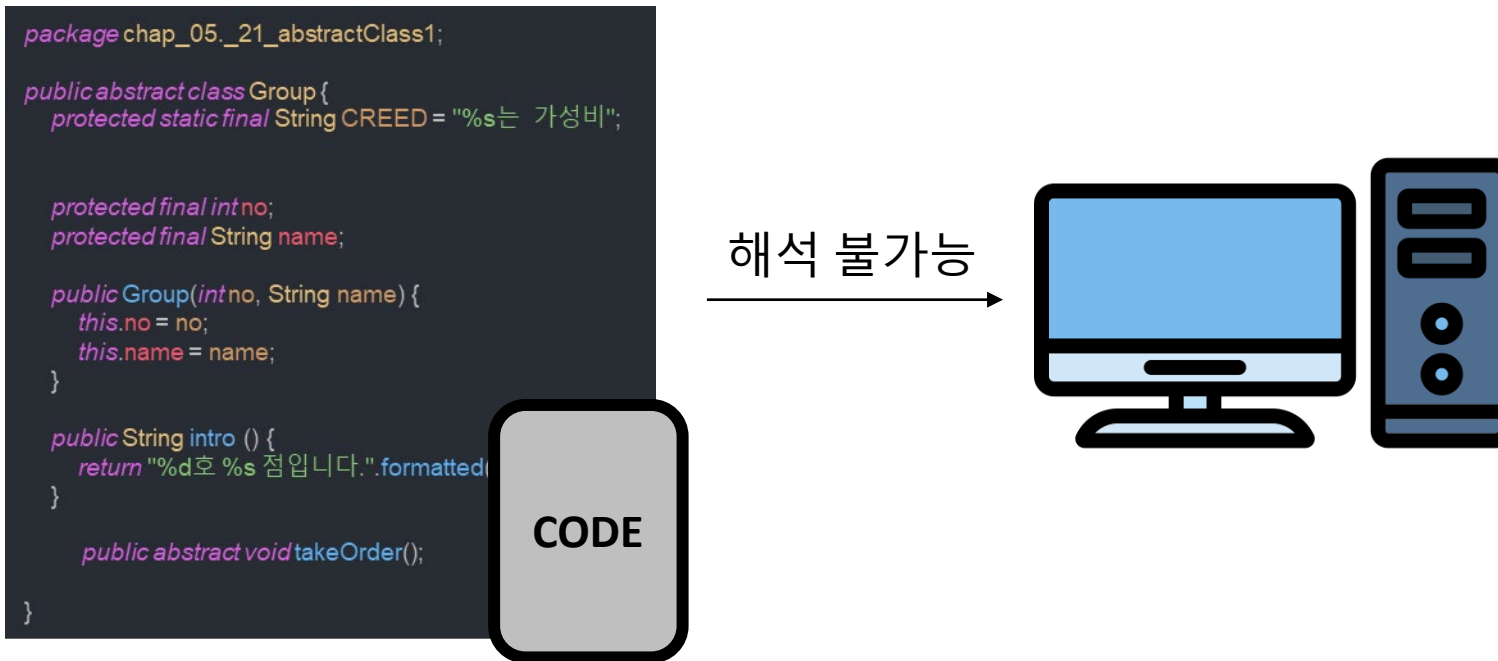
컴파일

- 소스
 - 프로그래밍 언어로 작성된 텍스트 파일 (.java)
- 컴파일
 - 소스 파일을 컴퓨터가 이해할 수 있는 기계어로 만드는 과정
 - (.java → .class)



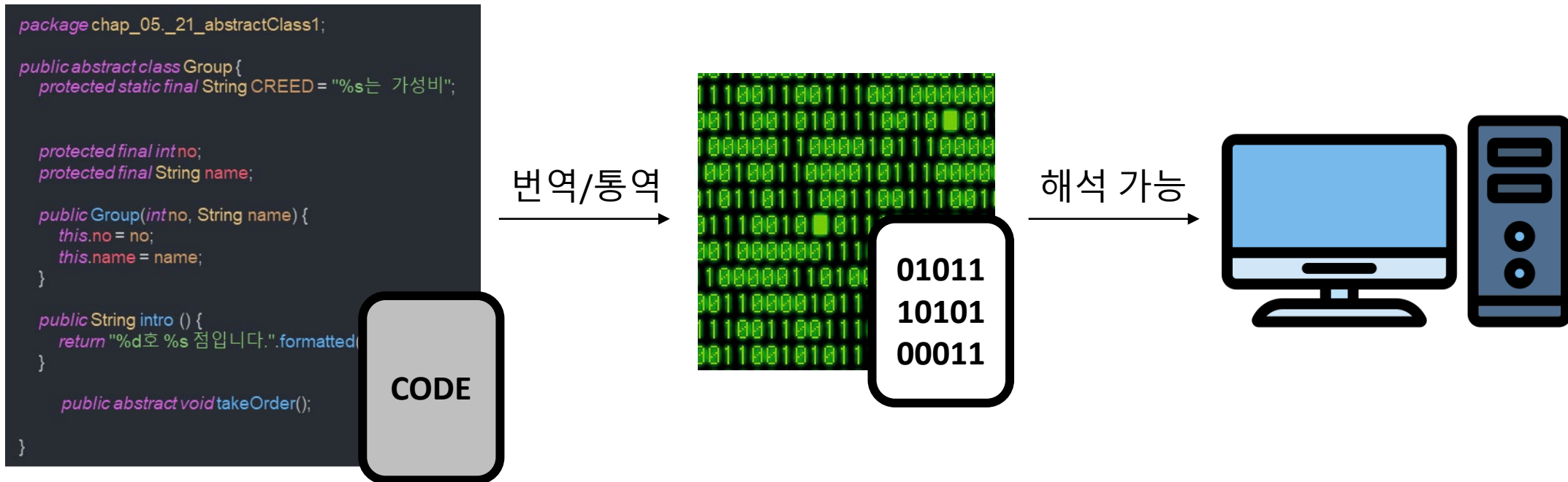
컴파일

- 컴파일을 하지 않으면 컴퓨터가 소스코드 해석 불가능



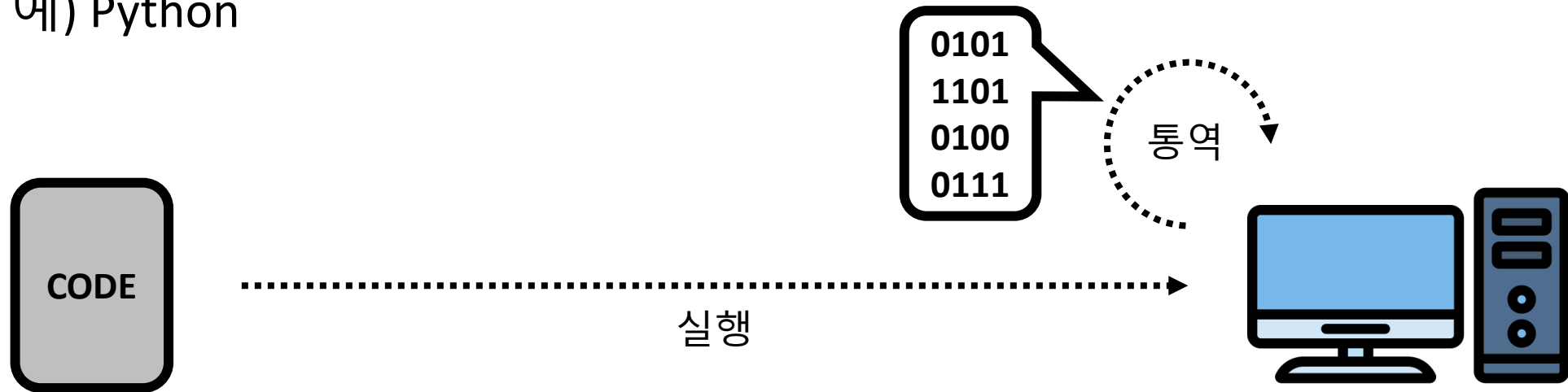
컴파일

- 컴퓨터가 해석할 수 있도록 소스코드를 번역 혹은 통역



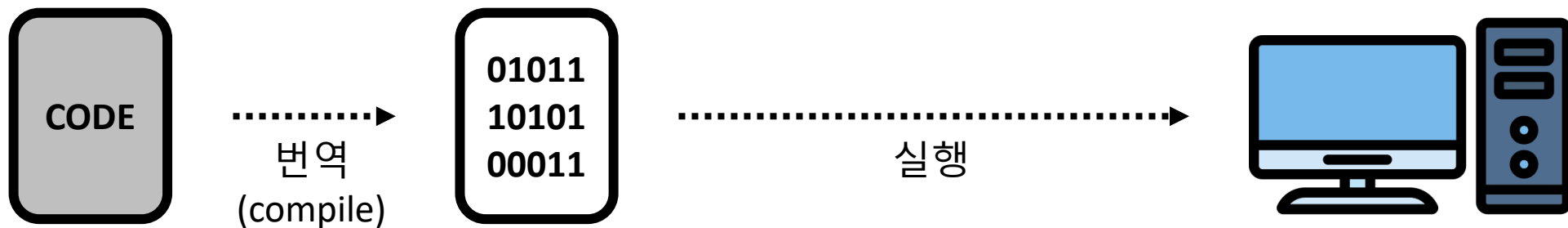
프로그래밍 개념

- 통역 되는 언어 (Interpreted Language)
 - 작성한 코드를 컴퓨터에게 전달하면, 컴퓨터 내에서 통역프로그램 (interpreter)가 실시간으로 컴퓨터에게 통역하는 것
 - 개발은 편리하나, 오류에 취약하며 실행속도가 느림
 - 예) Python



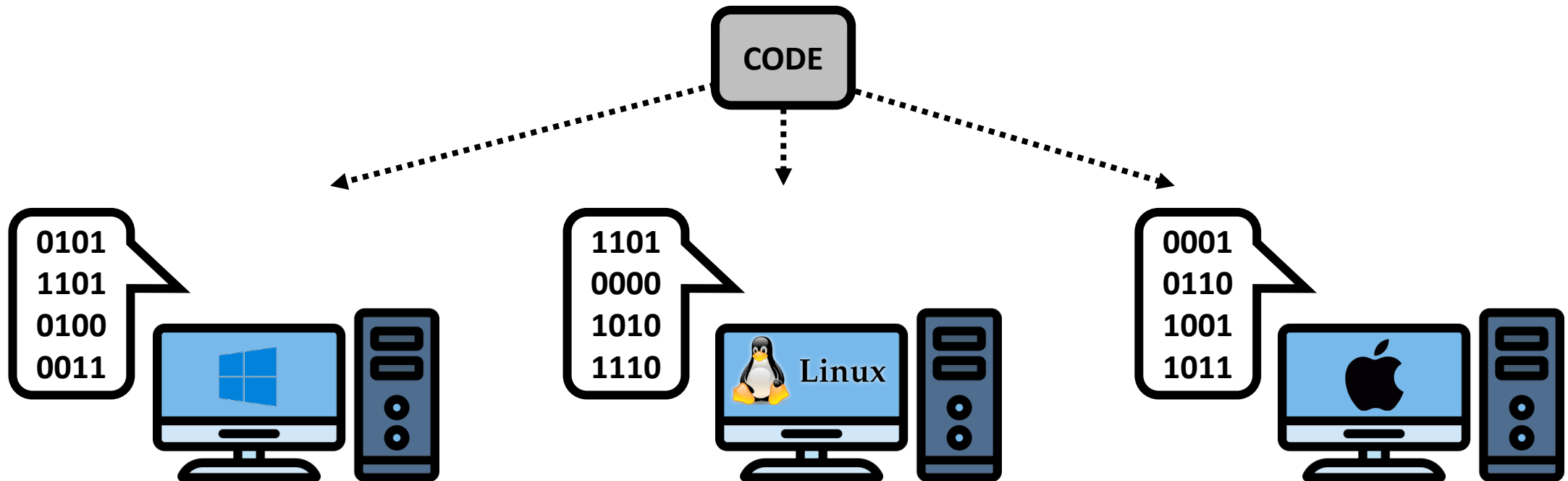
프로그래밍 개념

- 번역 되는 언어 (Compiled Language)
 - 프로그래밍 언어로 코드를 작성한 후에, 실행하기 전에 “미리” 컴퓨터가 읽을 수 있도록 번역해 놓는 것
 - Compile 과정이 번거롭지만, 오류가 날 확률이 적고 실행속도가 빠름
 - 예) C, Java



프로그래밍 개념

- 번역 되는 언어 (Compiled Language)
 - 컴퓨터도 OS 마다 쓰는 기계언어가 다름
 - 윈도우에서 컴파일한 것은 리눅스나 맥에서 실행하지 못 함



Java 소개

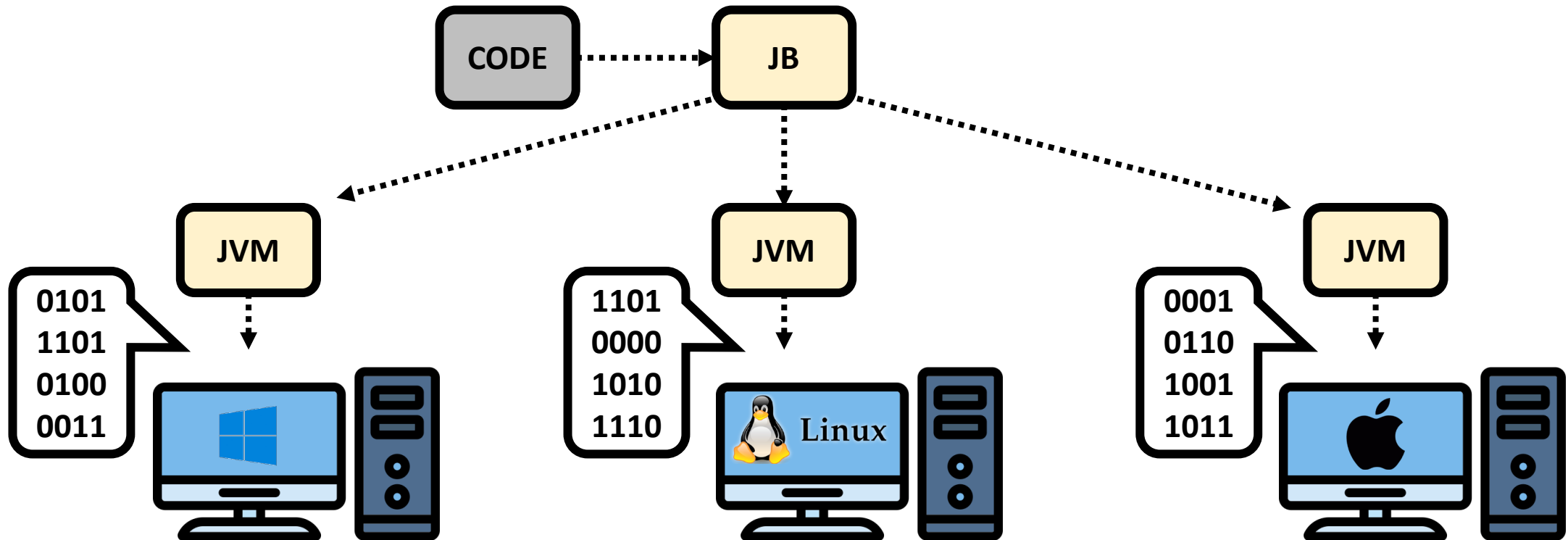
- 1995년 자바 발표
 - 선마이크로시스템즈에서 개발
 - 기존과 차별점
 - 플랫폼 호환성 문제 해결
 - 다른 OS에서도 동작할 수 있도록 함
 - 초기 이름: 오크 (OAK)
- 2009년에 오라클 인수
 - 현재는 오라클에서 자바 표준을 관리함

Java 소개

- WORA (Write once run anywhere)
 - 한번 작성된 코드는 모든 플랫폼에서 바로 실행
 - 플랫폼 종속성 극복 (OS나 하드웨어에 상관없이 실행)
- WORA를 가능하게 하는 자바의 특징
 - Java bytecode (.class 파일)
 - 자바 소스를 컴파일한 코드
 - CPU에 종속적이지 않은 코드
 - Java virtual machine에 의해 해석 및 실행 됨
 - Java virtual machine
 - java bytecode를 실행하는 java 가상 기계 (소프트웨어)
 - OS에 맞추어 설치 필요

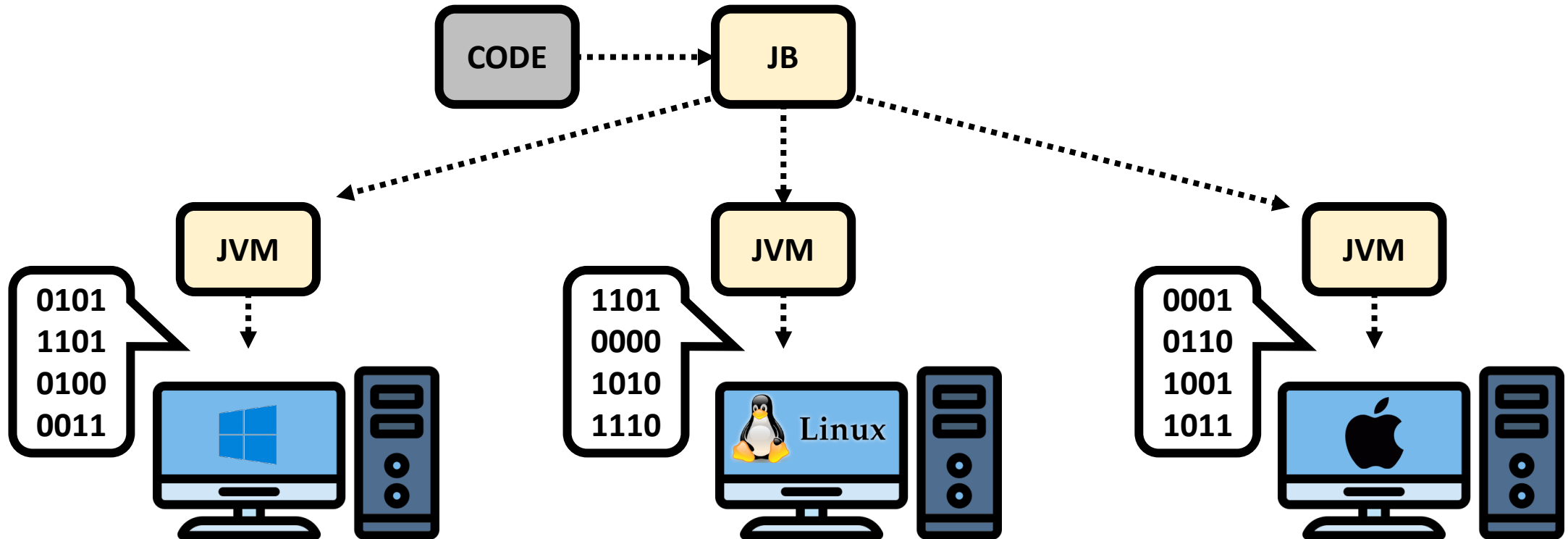
Java 소개

- 자바 가상 머신 (Java Virtual Machine, JVM)
 - 사용할 OS에 맞추어 JVM 설치
 - JVM은 설치된 OS의 기계어와 Java Bytecode (JB) 간 통역(interpret) 수행



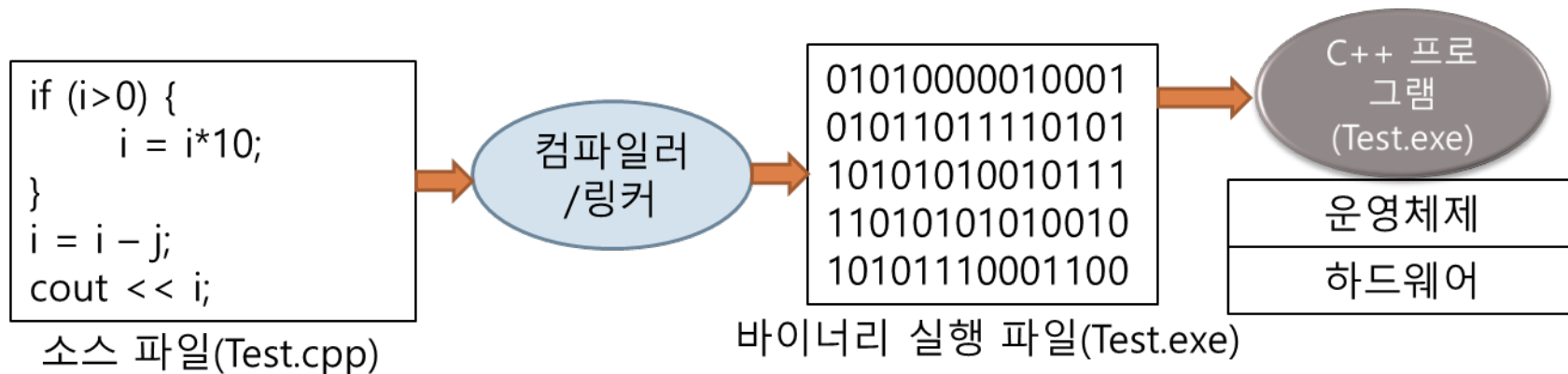
Java 소개

- 자바 가상 머신 (Java Virtual Machine, JVM)
 - JVM을 통해 자바는 OS에 독립적으로 실행 가능
 - Oracle, IBM, MS 등에서 개발 및 공급

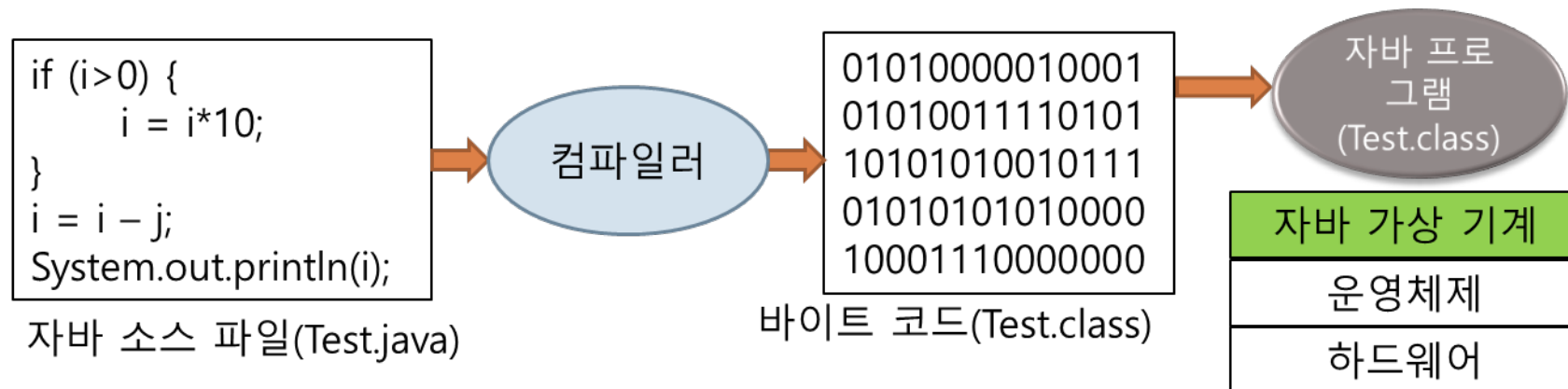


Java 와 C/C++의 실행 환경 차이

- C/C++

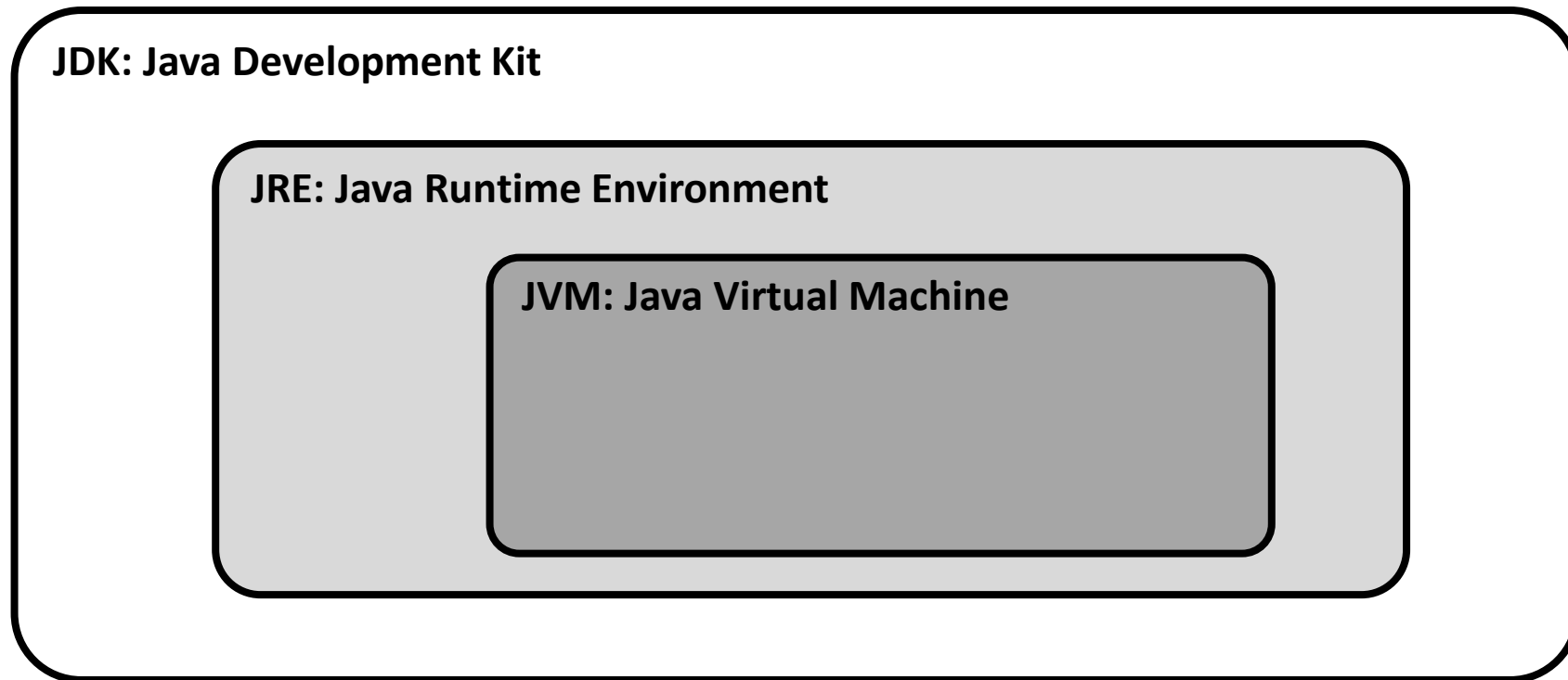


- Java



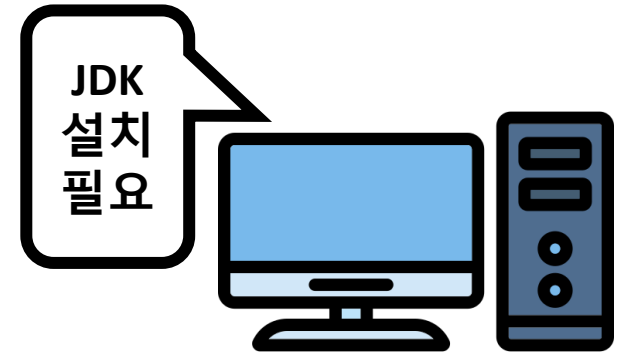
Java 개발 도구

- 자바실행환경 (JRE) 및 자바개발도구 (JDK)
 - JRE: Java Runtime Environment
 - JDK: Java Development Kit



Java 개발 도구

- 자바실행환경 (JRE) 및 자바개발도구 (JDK)
 - JRE: Java Runtime Environment
 - 자바를 실행하기 위해서는 설치되어 있어야 함
 - 기본 라이브러리, 설정파일 등이 포함 됨
 - JDK: Java Development Kit
 - 자바를 개발하기 위해서 필요함
 - 최근에는 JRE만 따로 제공하지 않고, JDK를 제공함
 - JRE, JVM, 자바컴파일러(사용자가 작성한 코드를 Java Bytecode로 번역) 등이 포함 됨



자바 설치

- 자바 설치 및 IntelliJ 설치

Java 배포판 종류

Version	Type	Class file format version ^[8]	Release date	End of public updates (free)	End of extended support (paid)
Java SE 18		62	22 March 2022	September 2022	—
Java SE 19		63	20 September 2022	March 2023	—
Java SE 20		64	21 March 2023	September 2023	—
Java SE 21	LTS	65	19 September 2023	September 2028 for Oracle ^[4] September 2028 for Microsoft Build of OpenJDK ^[19] December 2029 for Red Hat ^[11] December 2029 for Eclipse Temurin ^[16] October 2030 for Amazon Corretto ^[17] September 2031 for Azul ^[10] December 2029 for IBM Semeru Runtimes ^[18]	September 2031 for Oracle ^[4] March 2032 for BellSoft Liberica ^[13]
Java SE 22		66	19 March 2024	September 2024	—
Java SE 23		67	17 September 2024	March 2025 for Oracle March 2025 for Azul ^[10] March 2025 for IBM Semeru Runtimes ^[18]	—
Java SE 24		68	18 March 2025	September 2025	—
Java SE 25	LTS	69	16 September 2025	September 2030 for Oracle ^[4]	September 2033 for Oracle ^[4] March 2034 for BellSoft Liberica ^[13]
Legend: Unsupported Supported Latest version Future version					

Platform version	Release ^[9]	Specification	Java SE Support	Important Changes
Jakarta EE 11	Planned for June/July 2024	11	Java SE 21	Data
Jakarta EE 10	2022-09-22 ^[10]	10	Java SE 17 Java SE 11	Removal of deprecated items in Servlet, Faces, CDI and EJB (Entity Beans and Embeddable Container). CDI-Build Time.
Jakarta EE 9.1	2021-05-25 ^[11]	9.1	Java SE 11 Java SE 8	JDK 11 support
Jakarta EE 9	2020-12-08 ^[12]	9	Java SE 8	API namespace move from <code>javax</code> to <code>jakarta</code>
Jakarta EE 8	2019-09-10 ^[13]	8	Java SE 8	Full compatibility with Java EE 8
Java EE 8	2017-08-31	JSR 366	Java SE 8	HTTP/2 and CDI based Security
Java EE 7	2013-05-28	JSR 342	Java SE 7	WebSocket , JSON and HTML5 support
Java EE 6	2009-12-10	JSR 316	Java SE 6	CDI managed Beans and REST
Java EE 5	2006-05-11	JSR 244	Java SE 5	Java annotations and Generics in Java

Java 배포판 종류

- Java SE
 - 표준 배포판 (Standard edition)
 - 데스크탑과 서버에서 개발을 위한 플랫폼
- Java ME
 - 마이크로 배포판 (Micro edition)
 - 스마트폰등 제한된 리소스를 갖는 하드웨어에서 개발을 위한 플랫폼
- Java EE
 - 기업용 배포판 (enterprise edition)
 - Java를 이용한 대규모 사용자 환경 개발을 위한 플랫폼

Java 배포판 종류

- LTS (Long-Term-Support)
 - 장기 지원 버전
 - LTS가 아닌 버전들은 새로운 기능을 미리 테스트 해볼 수 있는 버전
 - 안정적인 개발을 위해서는 LTS를 사용하는 것이 좋음

Version	Type	Class file format version ^[8]	Release date	End of public updates (free)	End of extended support (paid)
Java SE 18		62	22 March 2022	September 2022	—
Java SE 19		63	20 September 2022	March 2023	—
Java SE 20		64	21 March 2023	September 2023	—
Java SE 21	LTS	65	19 September 2023	September 2028 for Oracle ^[4] September 2028 for Microsoft Build of OpenJDK ^[19] December 2029 for Red Hat ^[11] December 2029 for Eclipse Temurin ^[16] October 2030 for Amazon Corretto ^[17] September 2031 for Azul ^[10] December 2029 for IBM Semeru Runtimes ^[18]	September 2031 for Oracle ^[4] March 2032 for BellSoft Liberica ^[13]
Java SE 22		66	19 March 2024	September 2024	—
Java SE 23		67	17 September 2024	March 2025 for Oracle March 2025 for Azul ^[10] March 2025 for IBM Semeru Runtimes ^[18]	—
Java SE 24		68	18 March 2025	September 2025	—
Java SE 25	LTS	69	16 September 2025	September 2030 for Oracle ^[4]	September 2033 for Oracle ^[4] March 2034 for BellSoft Liberica ^[13]
Legend: ■ Unsupported ■ Supported ■ Latest version ■ Future version					

Java 설치

- 자바개발도구 (JDK)
 - Oracle에서 관리함 (자바 표준을 정하고 새로운 버전을 개발함)
 - Oracle JDK (유료)
 - Open JDK (무료) → 수업에서 사용 (개인이나 소규모 기업에서 사용하기에 충분)
 - Amazon, Microsoft 등에서도 JDK를 만들어서 배포함
 - LTS (Long Term Support): 장기 지원 버전
 - LTS를 사용하면 됨

Java 24, Java 21, and earlier versions available now

JDK 24 is the latest release of the Java SE Platform.

JDK 21 is the latest *Long-Term Support (LTS)* release of the Java SE Platform.

Earlier JDK versions are available below.

Java 설치

- 자바개발도구 (JDK)

JDK 24JDK 21GraalVM for JDK 24GraalVM for JDK 21

Java SE Development Kit 21.0.7 downloads

JDK 21 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the [Oracle No-Fee Terms and Conditions](#) (NFTC).

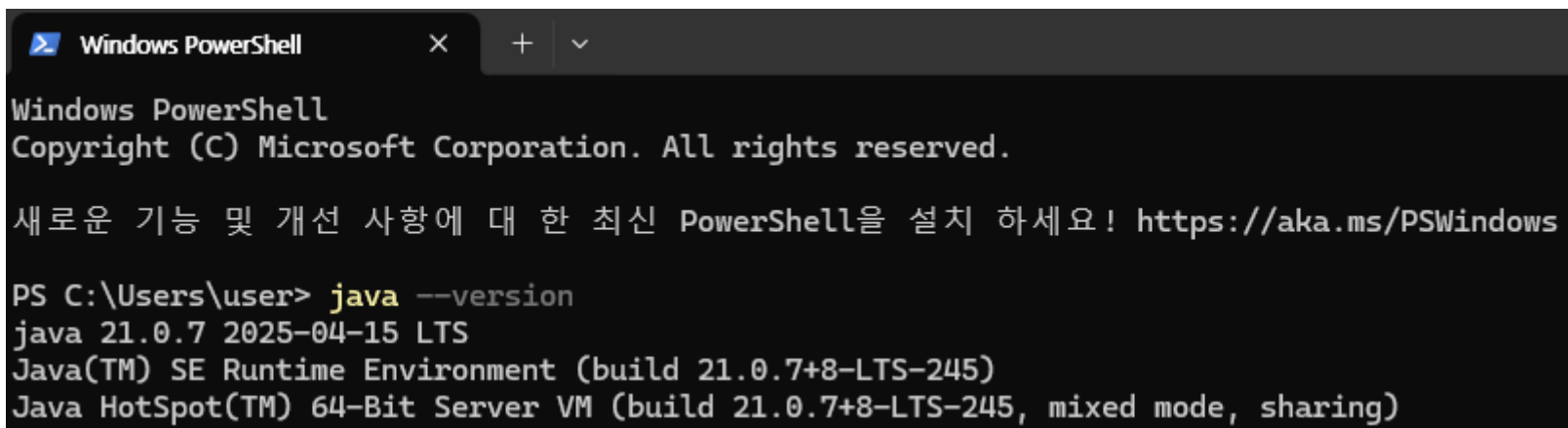
JDK 21 will receive updates under the NFTC, until September 2026, a year after the release of the next LTS. Subsequent JDK 21 updates will be licensed under the [Java SE OTN License](#) (OTN) and production use beyond the [limited free grants](#) of the OTN license will [require a fee](#).

LinuxmacOSWindows

Product/file description	File size	Download
x64 Compressed Archive	185.97 MB	https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.zip (sha256)
x64 Installer	164.35 MB	https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.exe (sha256)
x64 MSI Installer	163.09 MB	https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.msi (sha256)

Java 소개

- 자바개발도구 (JDK)
 - 자바 설치 확인



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대한 최신 PowerShell을 설치 하세요! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\user> java --version
java 21.0.7 2025-04-15 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 21.0.7+8-LTS-245)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 21.0.7+8-LTS-245, mixed mode, sharing)
```

IDE 설치

- 코드 에디터 (Code Editor)
 - VS Code, Sublime Text 등
 - 상대적으로 가벼움
 - 코드 편집 기능 위주
- 통합 개발도구 (Integrated Development Environment)
 - IntelliJ IDEA, Eclipse 등
 - 상대적으로 무거움
 - 개발에 필요한 전반적인 기능 통합 제공
 - 컴파일, 디버그, 실행, 배포 등

IDE 설치

- IntelliJ IDEA 설치
 - Community Edition으로 설치 (무료)

We're committed to giving back to our wonderful community, which is why IntelliJ IDEA Community Edition is completely free to use



The IDE for Java and Kotlin enthusiasts

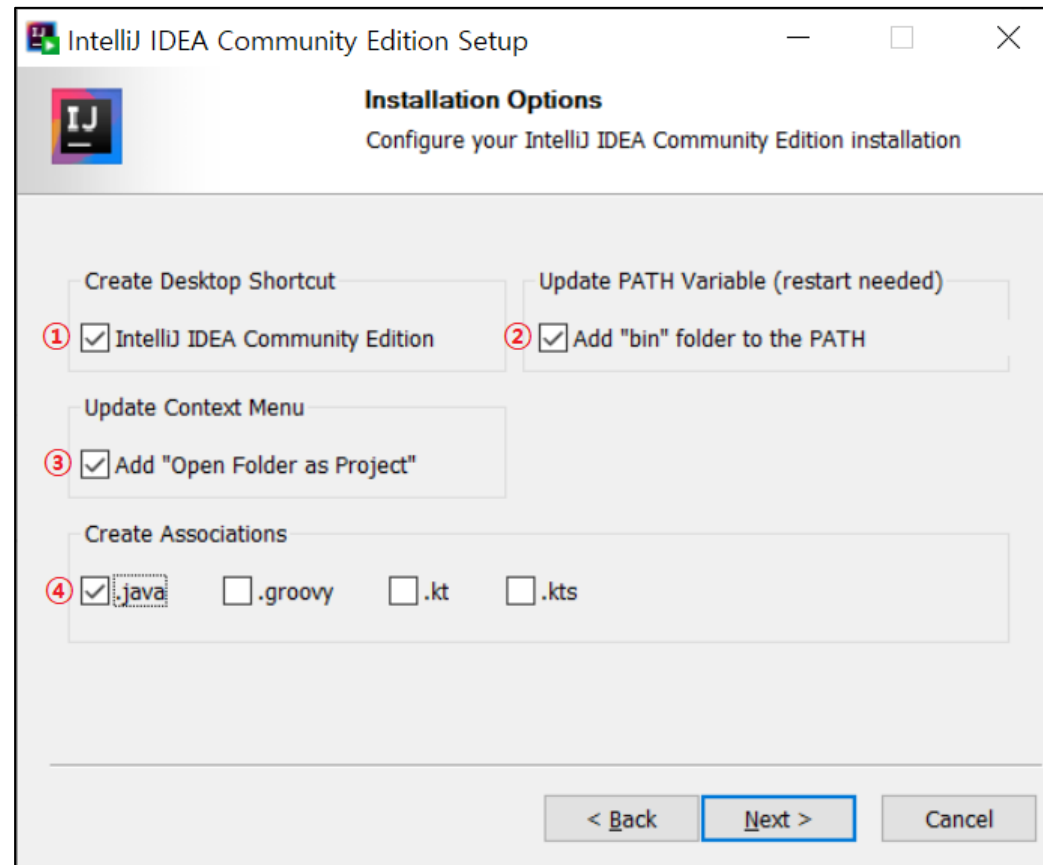
Download

.exe (Windows) ▼

Free, built on open source

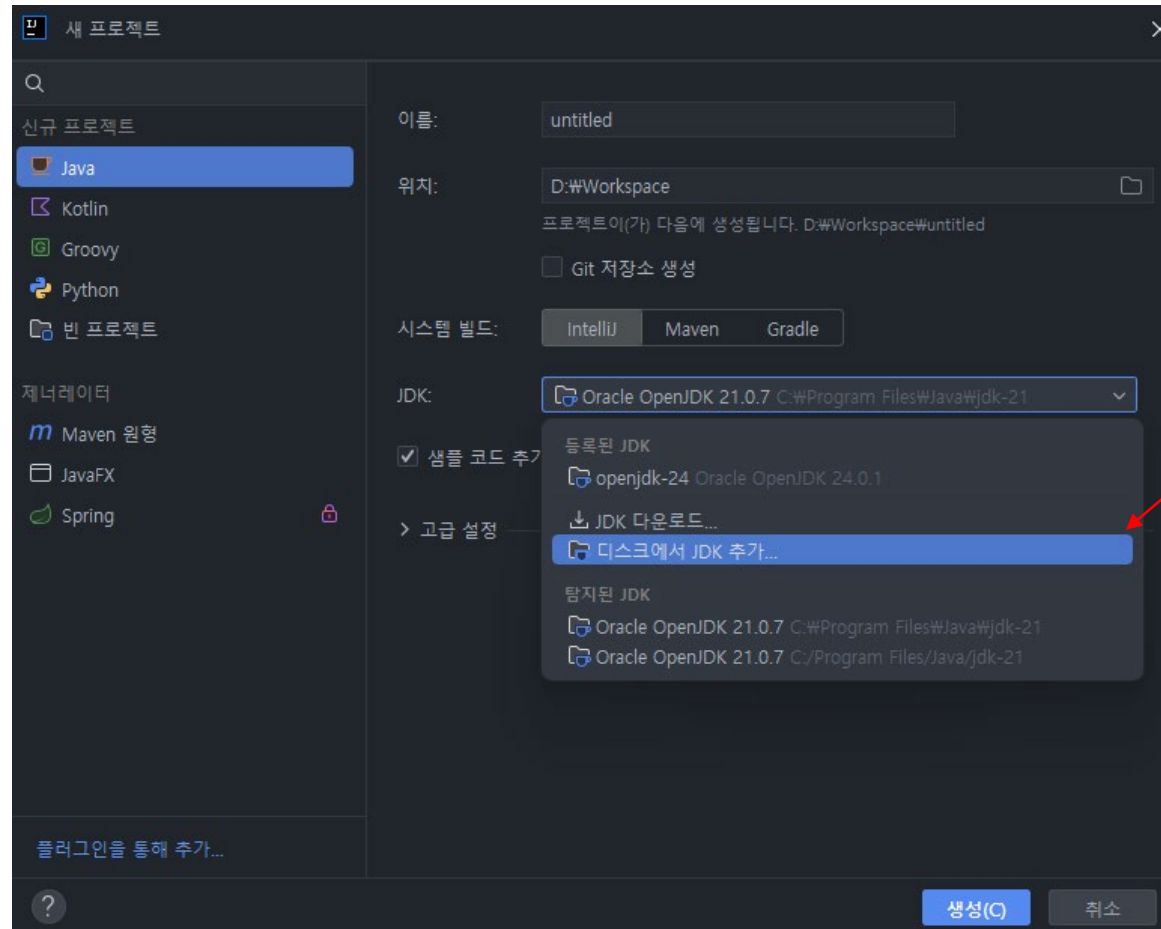
IDE 설치

- IntelliJ IDEA 설치
 - Community Edition으로 설치 (무료)



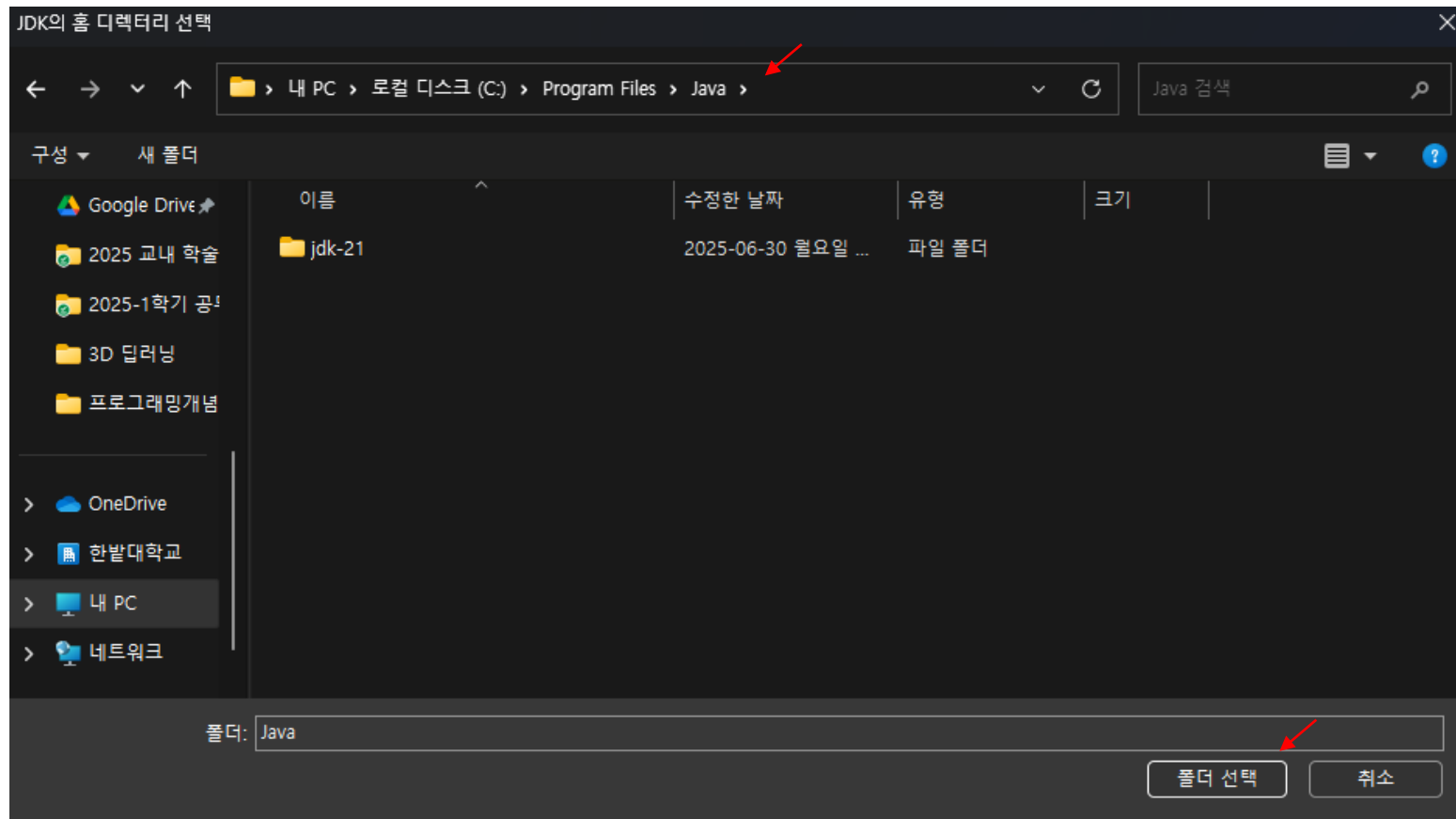
IntelliJ 세팅

- JDK 설정 #1 (디스크에서 JDK 추가)



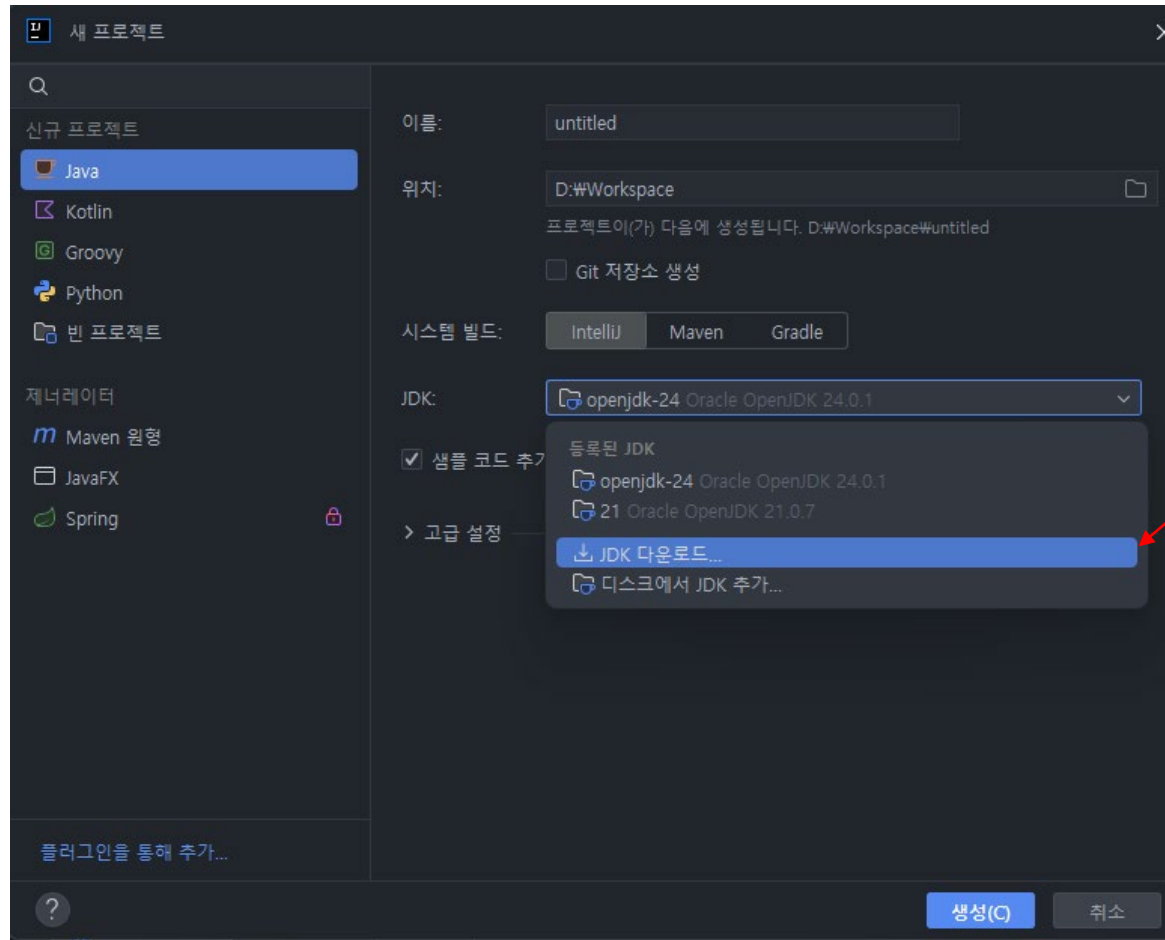
IntelliJ 세팅

- JDK 설정 #1 (디스크에서 JDK 추가)



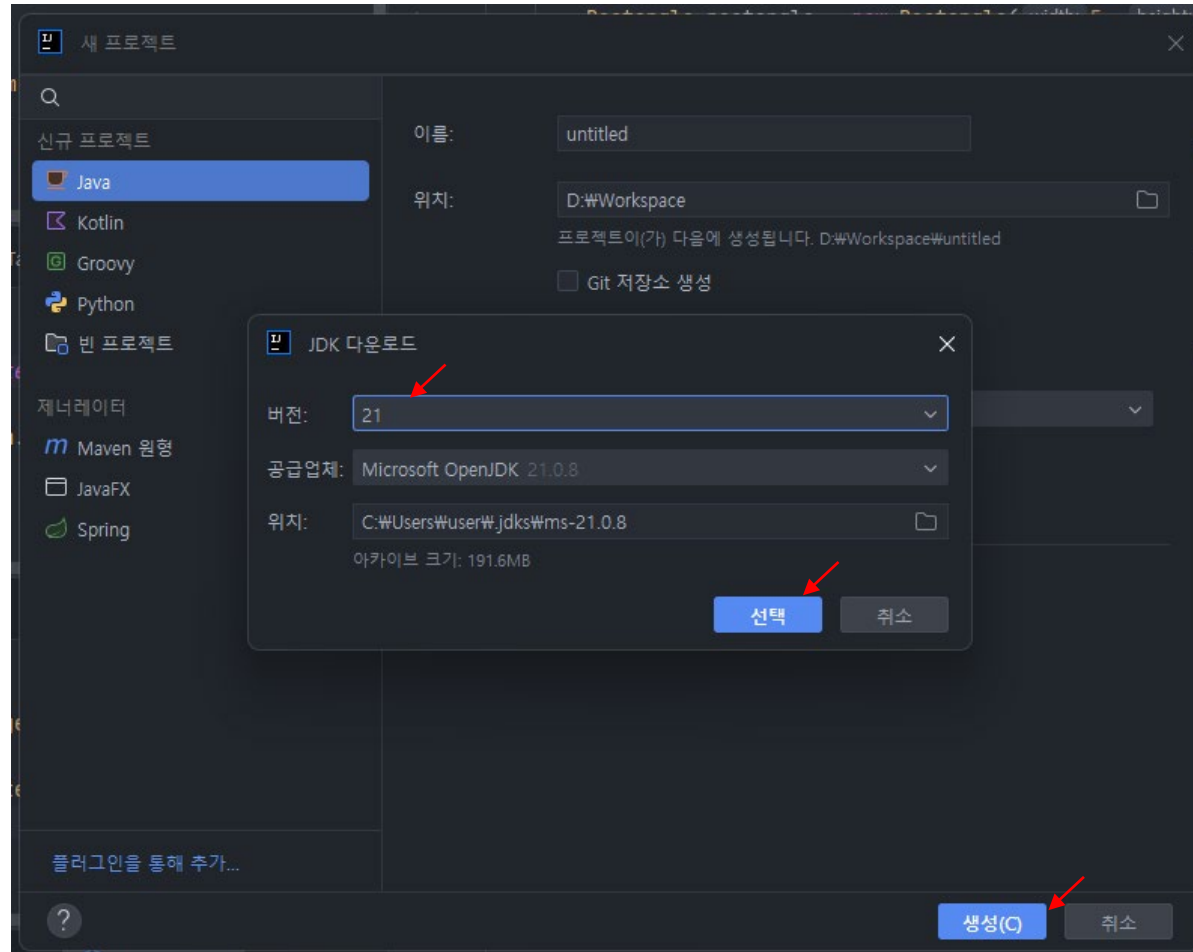
IntelliJ 세팅

- JDK 설정 #2 (IntelliJ에서 JDK 다운로드)



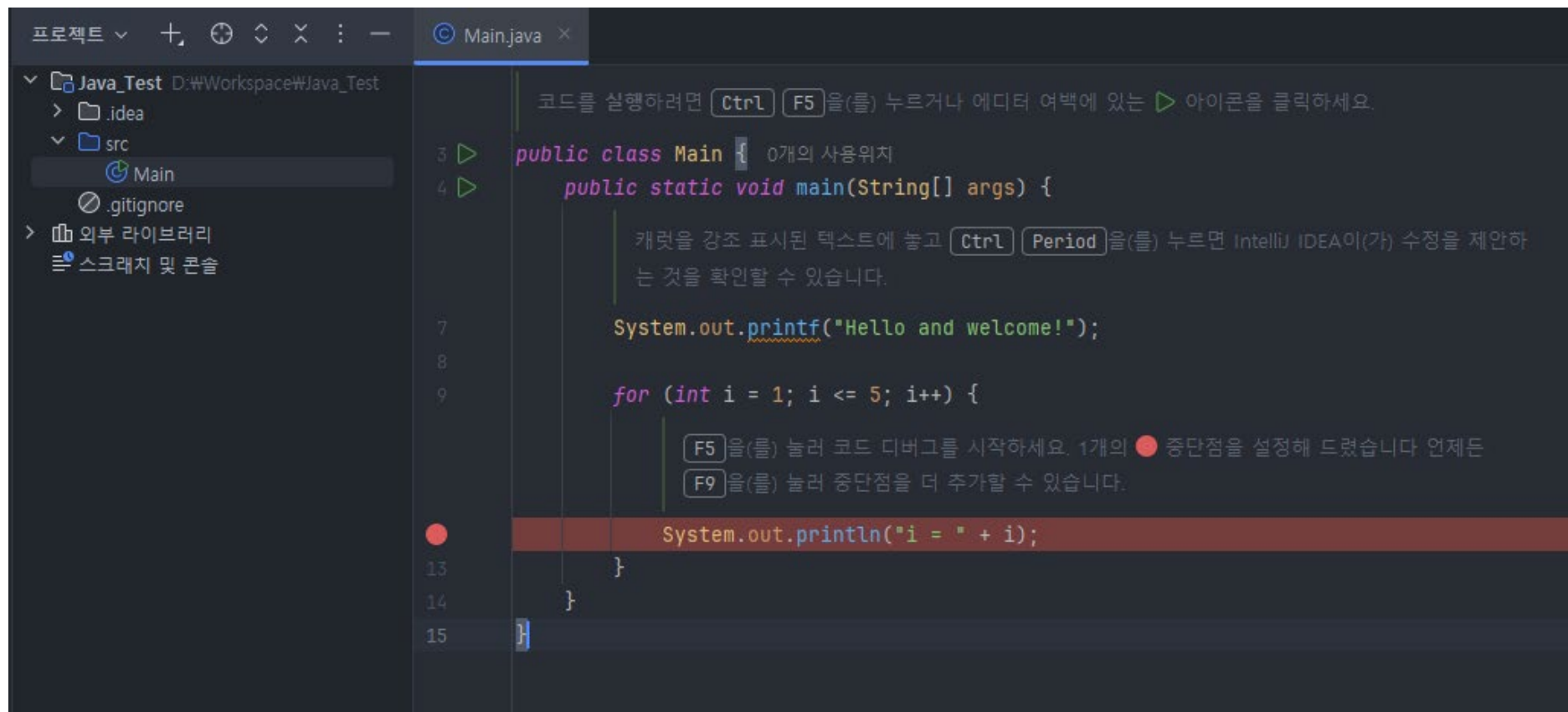
IntelliJ 세팅

- JDK 설정 #2 (IntelliJ에서 JDK 다운로드)



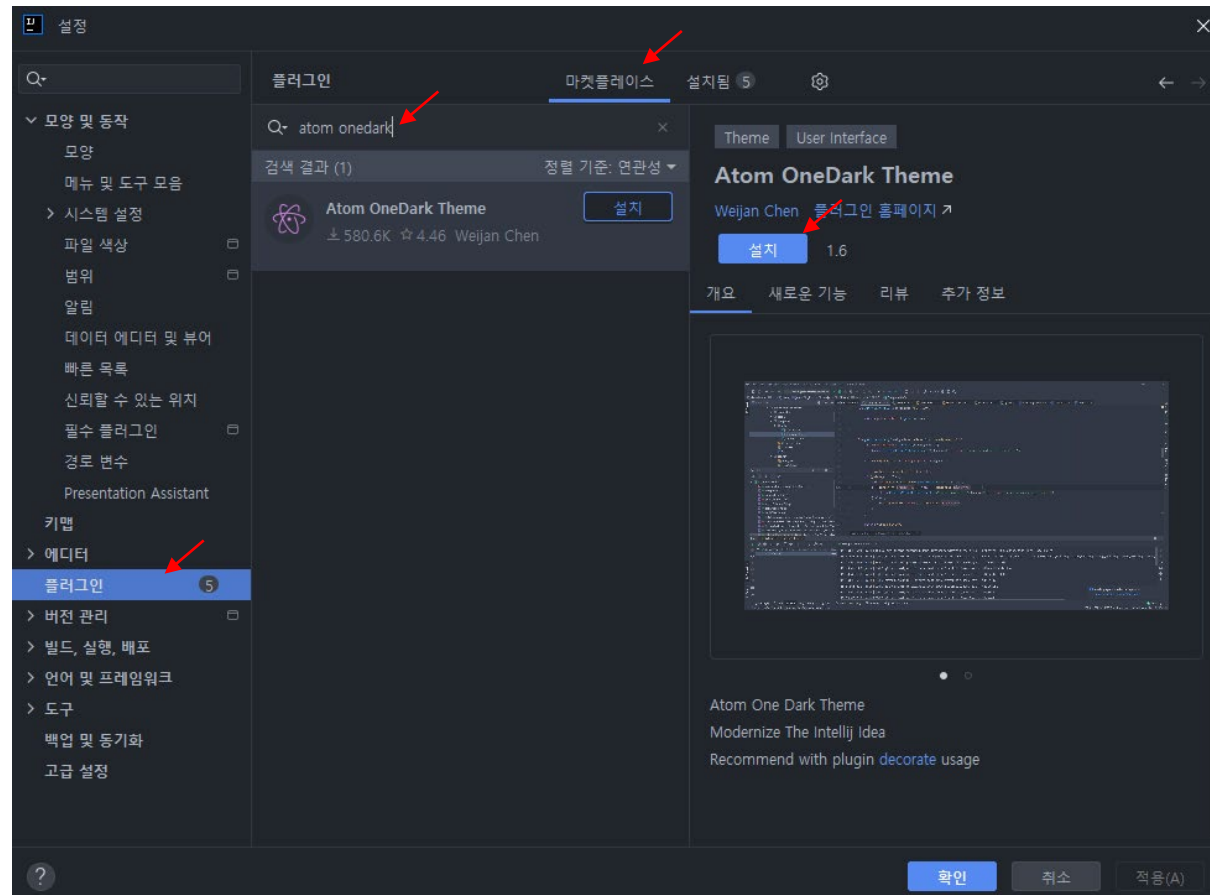
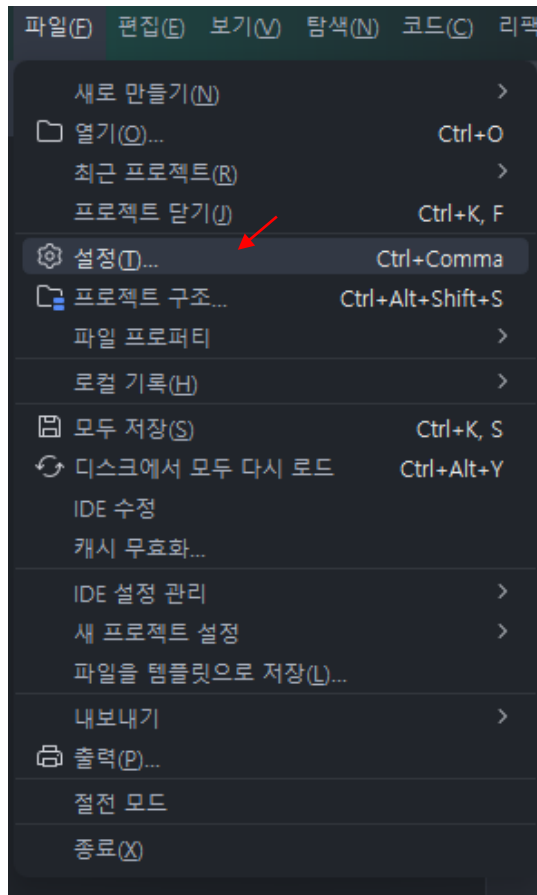
IntelliJ 세팅

- IntelliJ 시작화면



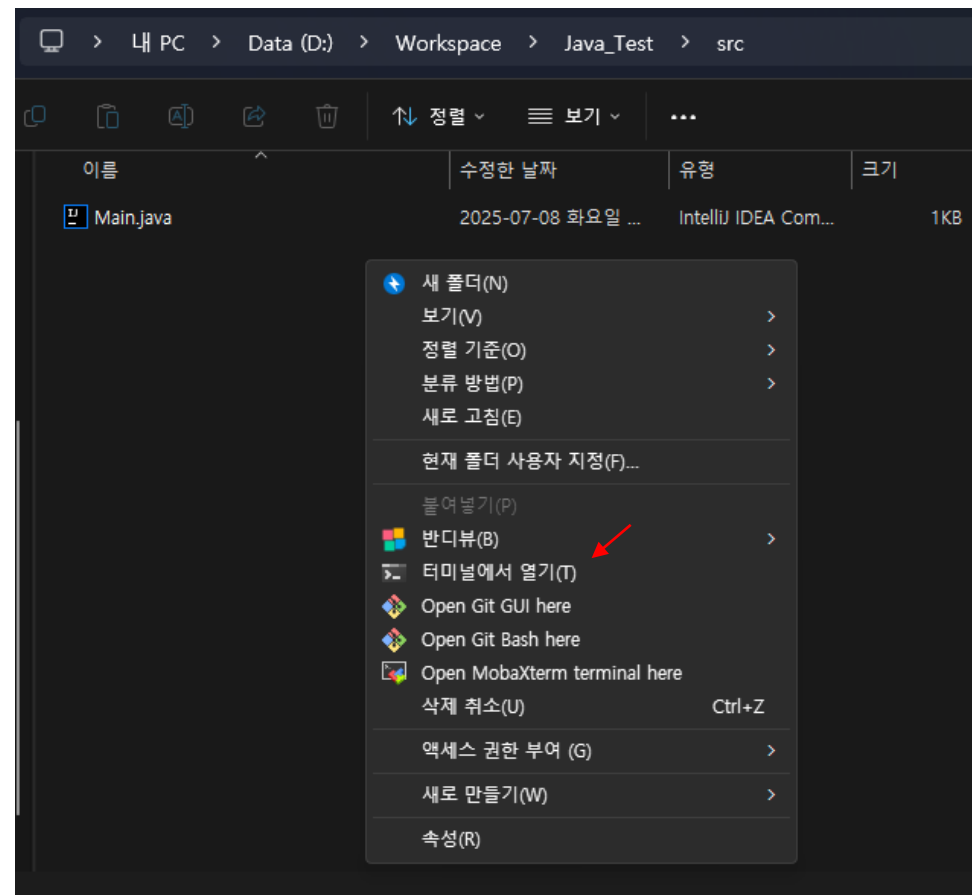
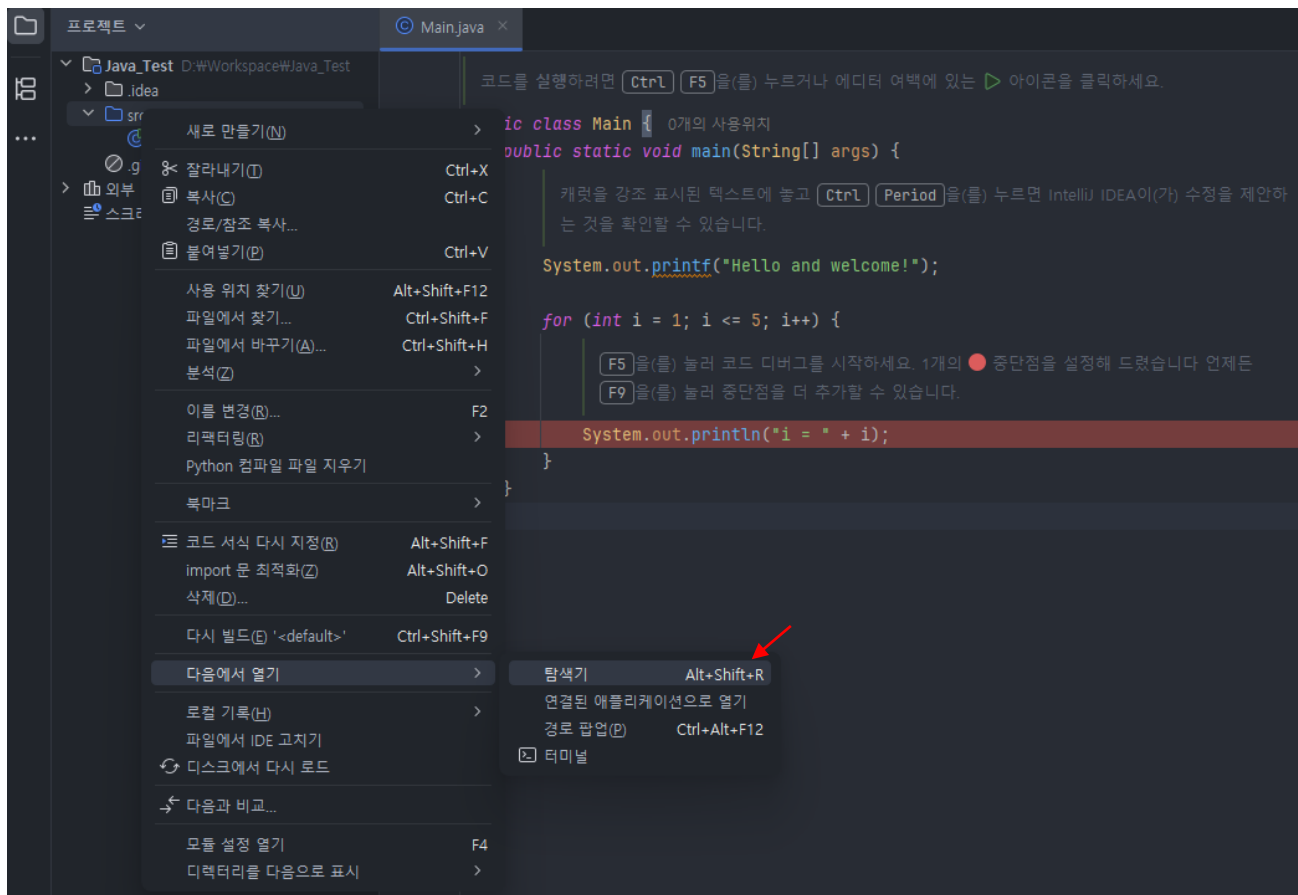
IntelliJ 테마 변경

- Atom OneDark 테마 적용



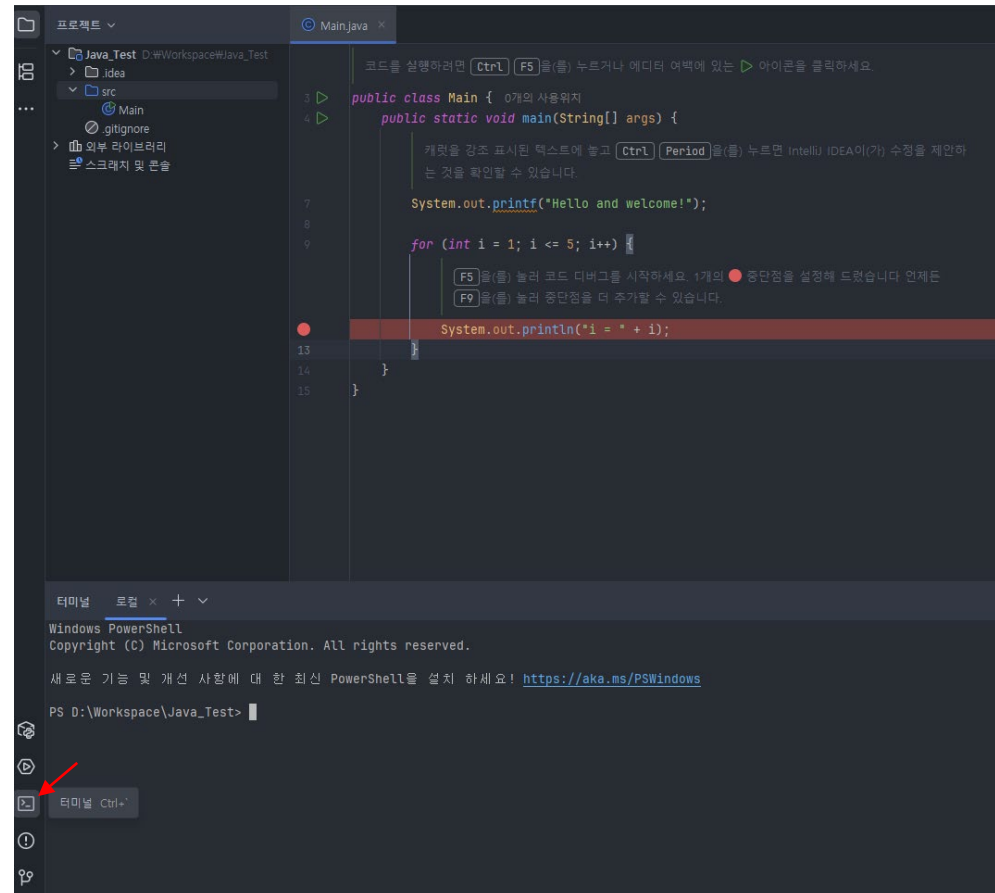
IDE 설치

• 터미널에서 자바 실행하기 #1



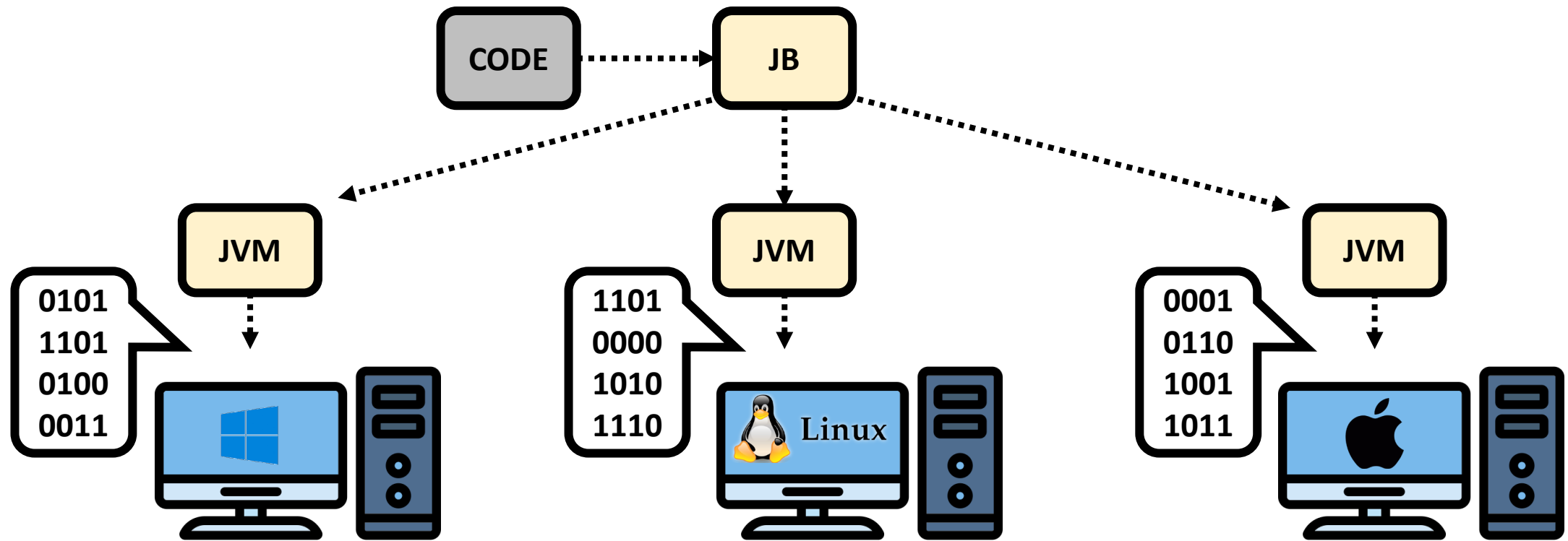
IDE 설치

• 터미널에서 자바 실행하기 #2



JAVA 실행하기

- 자바 파일 컴파일 및 실행하기



JAVA 실행하기

- 자바 개발 프로젝트 구성

```
temp
|-- src
|   |-- ch01
|       |-- sec06
|           |-- Hello.java
|
|-- bin
```

← 소스 파일이 저장되는 디렉토리

← 패키지 디렉토리

← 소스 파일

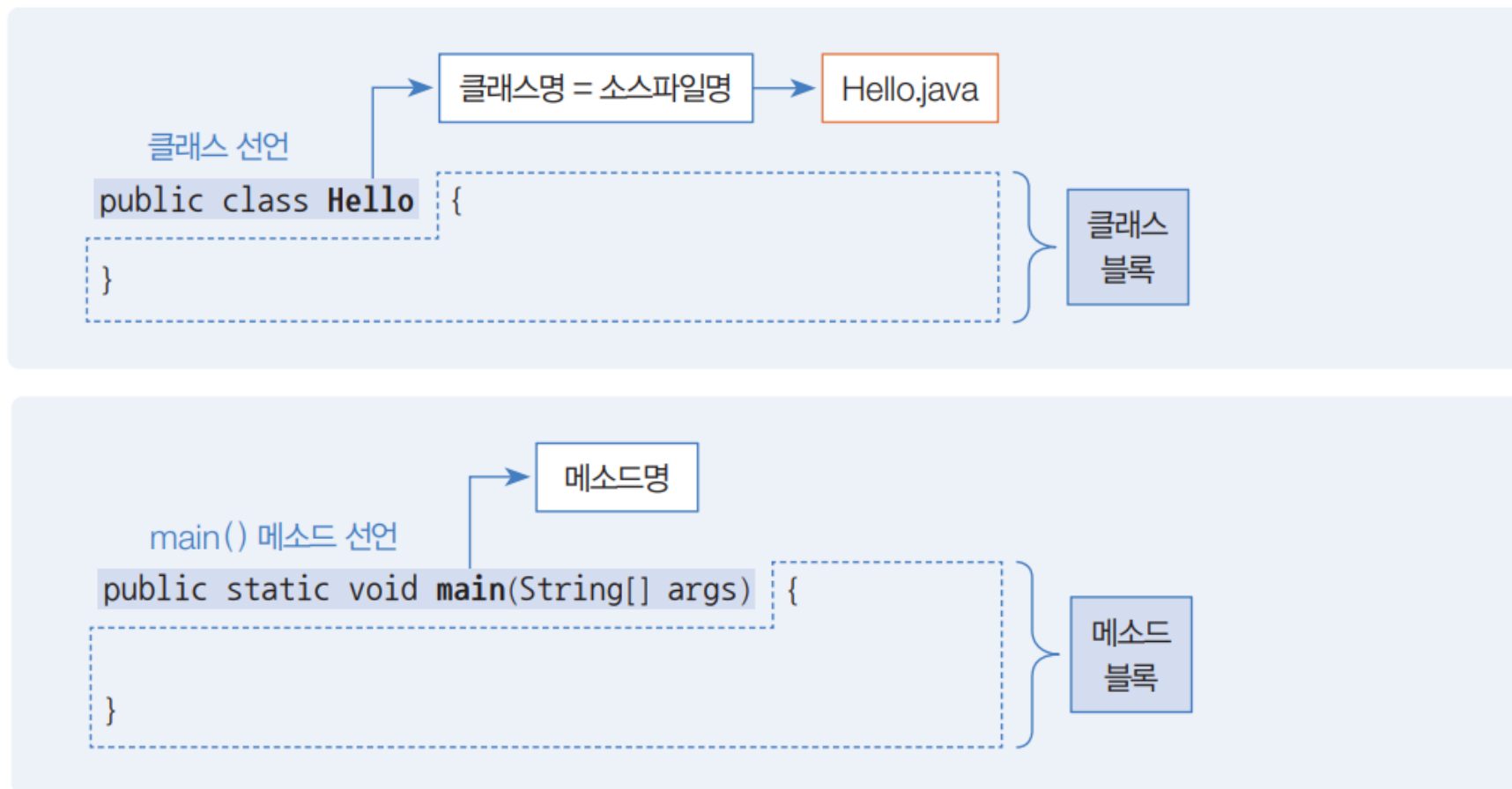
← 바이트코드 파일이 저장되는 디렉토리

>>> Hello.java

```
1  package ch01.sec06;                //바이트코드 파일이 위치할 패키지 선언
2
3  public class Hello {                //Hello 클래스 선언
4      public static void main(String[] args) { //main() 메소드 선언
5          System.out.println("Hello, Java");    //콘솔에 출력하는 코드
6      }
7  }
```


JAVA 실행하기

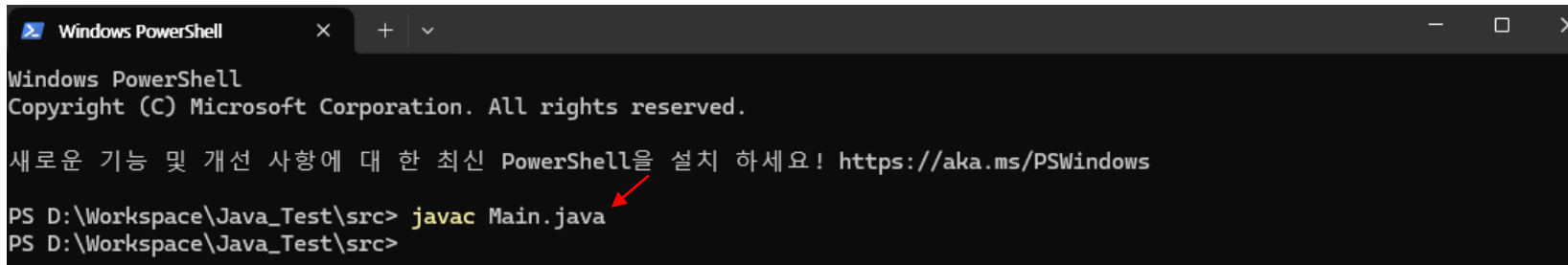
- 클래스와 메소드



JAVA 실행하기

- 자바 파일 컴파일하기

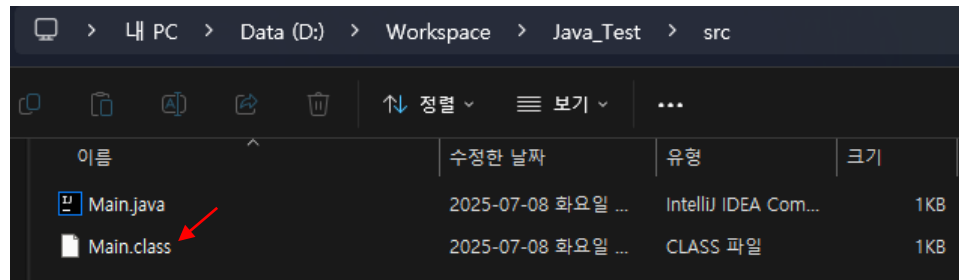
- Main.java 파일을 JB 파일로 컴파일하여 JVM이 읽을 수 있게 번역
- javac 사용 (java compile의 약자)
- .class 파일: JB로 컴파일된 파일 (컴퓨터는 이것 사용함)



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대한 최신 PowerShell을 설치하세요! https://aka.ms/PSWindows

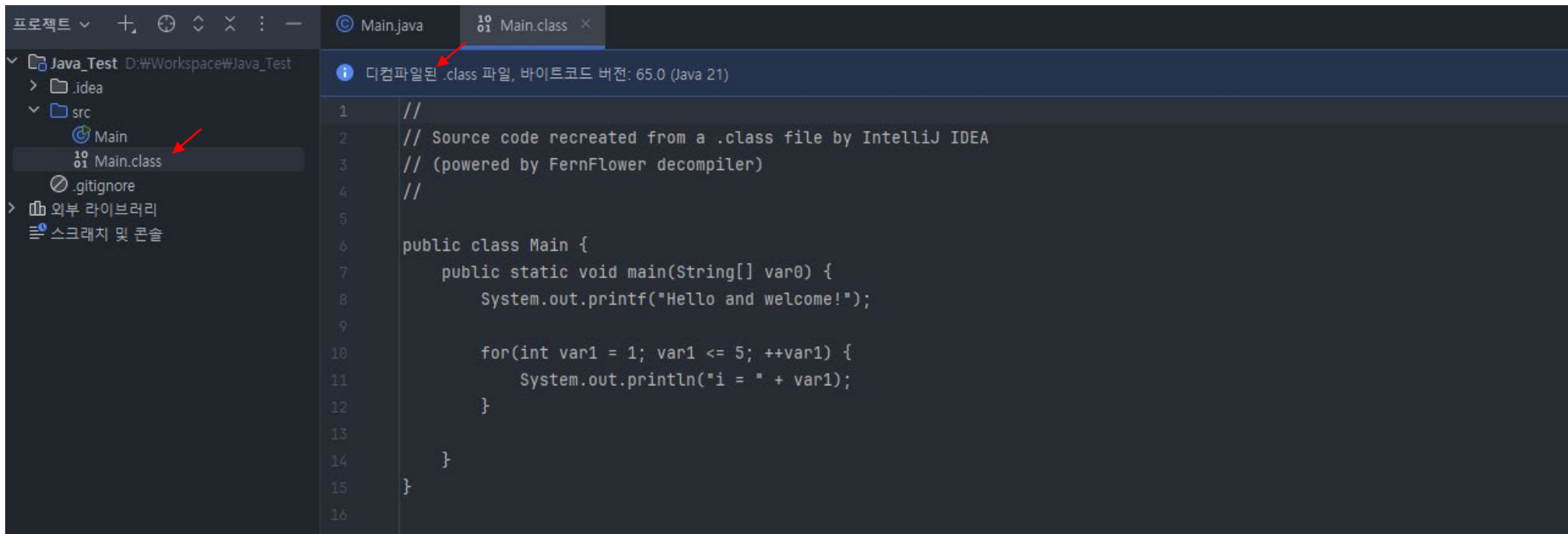
PS D:\Workspace\Java_Test\src> javac Main.java
PS D:\Workspace\Java_Test\src>
```



JAVA 실행하기

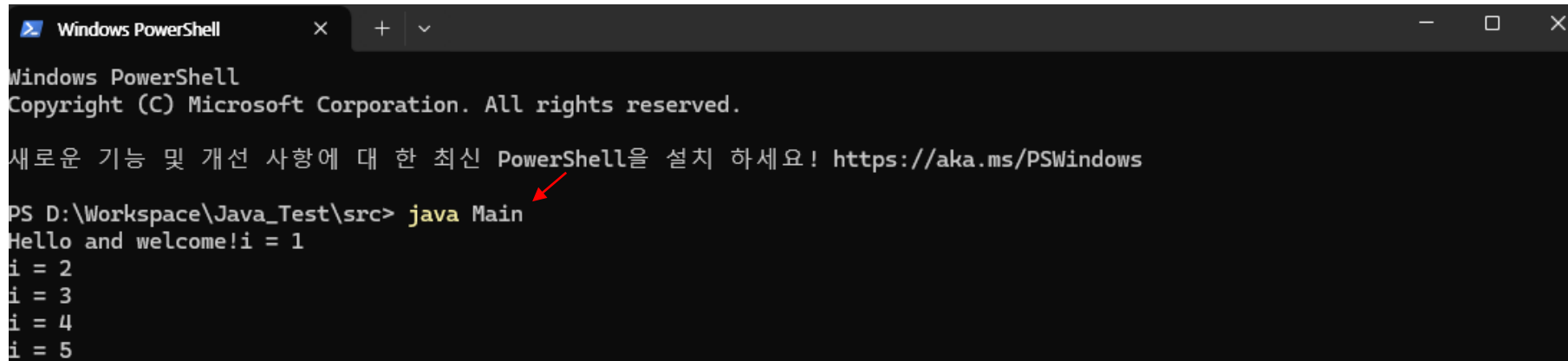
- 자바 파일 컴파일하기

- .class 파일: JB로 컴파일된 파일 (컴퓨터는 이것 사용함)
- IntelliJ에서는 .class 파일을 사람이 읽을 수 있게 디컴파일해서 보여줌



JAVA 실행하기

- 자바 파일 실행하기
 - .class는 붙이지 않음 (실제로는 .class 파일을 실행하는 것)



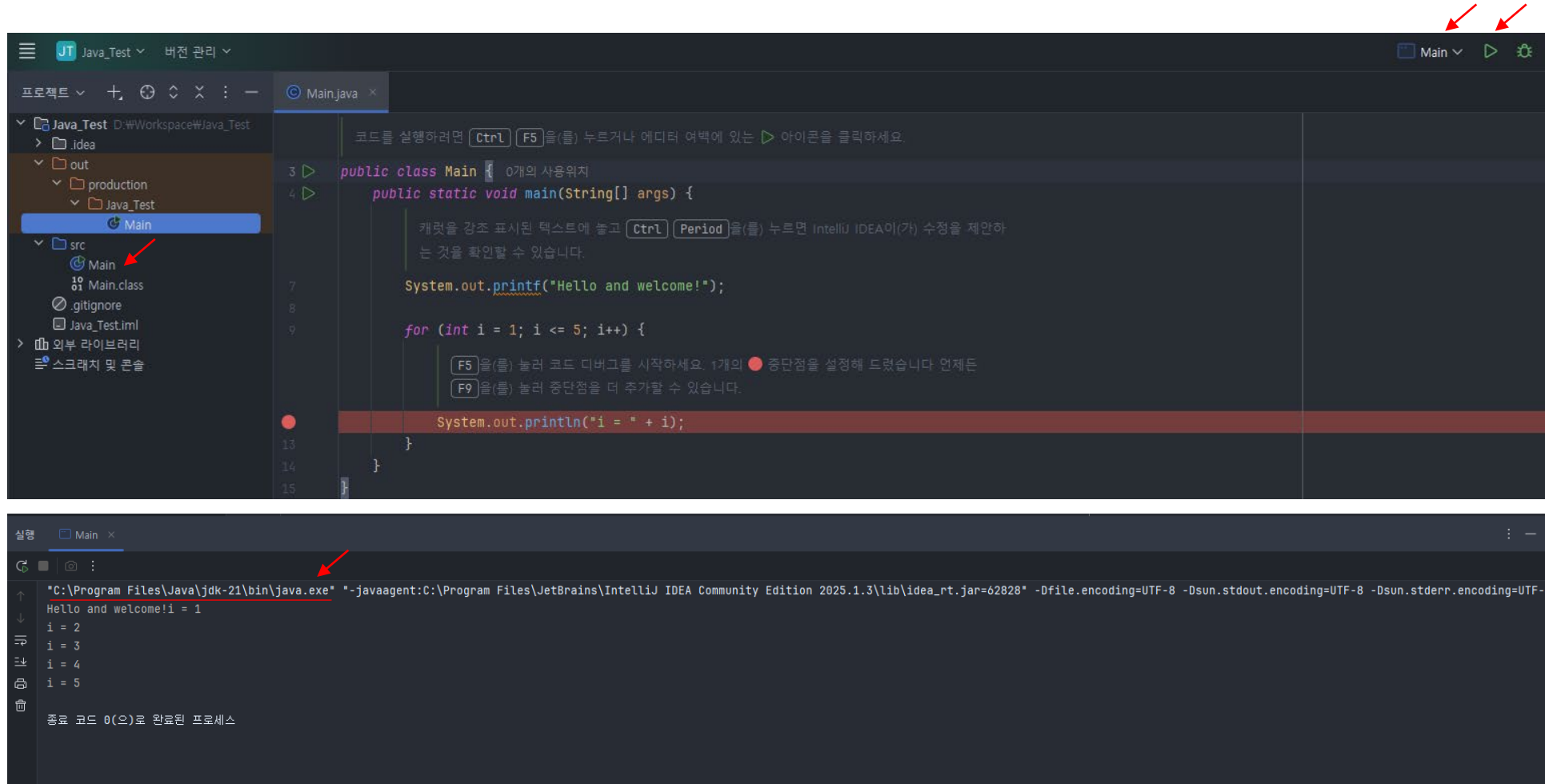
```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대한 최신 PowerShell을 설치하세요! https://aka.ms/PSWindows

PS D:\Workspace\Java_Test\src> java Main
Hello and welcome!i = 1
i = 2
i = 3
i = 4
i = 5
```

JAVA 실행하기

- IntelliJ로 한 번에 자바 파일 컴파일 및 실행하기



자바 실습

- 메인 메소드
- 주석
- 자료형

메인 메소드

- 메인 메소드
 - 실행이 되는 메소드
- 패키지
 - 폴더와 유사, 코드 맨 위에 선언 필수

```
package chap_02;  
  
public class _01_Comment {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello world");  
        // System.out.println("Hello world");  
  
        /*  
        System.out.println("Hello world");  
        System.out.println("Hello world");  
        */  
    }  
}
```

```
package chap_02;  
  
public class _01_Comment {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello world");  
        // System.out.println("Hello world");  
  
        /*  
        System.out.println("Hello world");  
        System.out.println("Hello world");  
        */  
    }  
}
```

주석

- 주석
 - 프로그램 실행과 상관없이 설명을 붙인 것

구분	주석 기호	설명
행 주석	//	// 행 끝까지 주석
범위 주석	/* ... */	/* 와 */ 사이의 내용 주석

```
package chap_02;  
  
public class _01_Comment {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello world");  
        // System.out.println("Hello world");  
        /*  
        System.out.println("Hello world");  
        System.out.println("Hello world");  
        */  
    }  
}
```